浙江大学《高等代数Ⅰ》

2007-2008 学年秋冬学期 课程期末考试试卷 A

1. （10 分）证明 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_1+a_2 & a_1+a_2+a_3 & a_1+a_2+a_3+a_4 \\ a_1 & 2a_1+a_2 & 3a_1+2a_2+a_3 & 4a_1+3a_2+2a_3+a_4 \\ a_1 & 3a_1+a_2 & 6a_1+3a_2+a_3 & 10a_1+6a_2+3a_3+a_4 \end{vmatrix} = a_1^4$

2. （10 分）设 $\xi_1,\cdots,\xi_s$ 是某个齐次线性方程组的一个基础解系，$\eta_1,\cdots,\eta_k$ 是该齐次方程组的 k 个线性无关的解. 证明：若 $k<s$, 则在 $\xi_1,\cdots,\xi_s$ 中必可取出 $s-k$ 个向量使与 $\eta_1,\cdots,\eta_k$ 共同构成该齐次方程组的一个基础解系.

3. （15 分）设 P 为数域，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 为 P^4 的单位向量基，$\alpha_1=(2,1,-1,1)'$，$\alpha_2=(0,3,1,0)'$，$\alpha_3=(5,3,2,1)'$，$\alpha_4=(6,6,1,3)'$。
   （1）证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 P^4 的一组基;
   （2）求 $\alpha\in P^4,\alpha\neq\theta$，使得它在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标与在单位向量基下的坐标相等。

4. （10 分）设 α 与 β 为 n 维欧氏空间 V 中两个不同的向量，且 $|\alpha|=|\beta|=1$。
   证明：$<\alpha,\beta>\neq 1$

5. （10 分）设 A 是 n 阶正交阵，λ 为其一个特征值，则 $|\lambda|=1$。

6. （15 分）设 $A=\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$，
   （1）请判别 A 是否正定；
   （2）求正交替换 $X=CY$，将实二次型 $X'AX$ 化为标准型；
   （3）是否存在正交矩阵 T，使得 $T'AT$ 为单位矩阵 E。

7. （10 分）解出下面矩阵方程中的矩阵 X：
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}。$$

8. （15 分）设 A 是 n 阶方阵，E 为 n 阶单位阵，则 $A^2=E$ 的充分必要条件是 $r(A-E)+r(A+E)=n$。

9. （5 分）证明：正定矩阵 A 中绝对值最大的元素可以在主对角线上取到。